

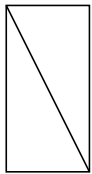
2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷文科

一、 选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{y | y = 2x - 1, x \in A\}$, 则 $A \cap B =$ ()。
- A. $\{1, 3\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$
2. (5 分) 甲、乙两人下棋，两人下成和棋的概率是 $\frac{1}{2}$, 甲获胜的概率是 $\frac{1}{3}$, 则甲不输的概率为 ()。
- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{3}$
3. (5 分) 将一个长方体沿相邻三个面的对角线截去一个棱锥，得到的几何体的正视图与俯视图如图所示，则该几何体的侧（左）视图为 ()。

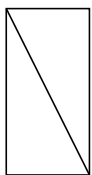


正视图



俯视图

A.



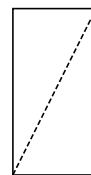
B.



C.



D.



4. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦距为 $2\sqrt{5}$, 且双曲线的一条渐近线与直线 $2x + y = 0$ 垂直, 则双曲线的方程为 ()。

A. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

B. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

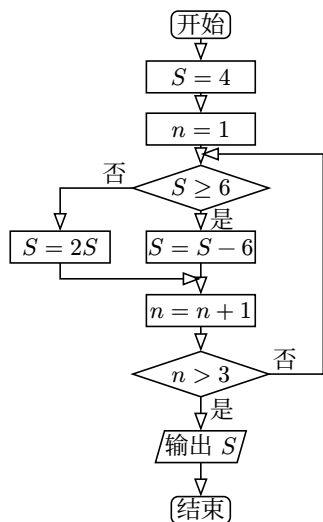
C. $\frac{3x^2}{20} - \frac{3y^2}{5} = 1$

D. $\frac{3x^2}{5} - \frac{3y^2}{20} = 1$

5. (5 分) 设 $x > 0$, $y \in \mathbb{R}$, 则 “ $x > y$ ” 是 “ $x > |y|$ ” 的()。
- A. 充要条件
B. 充分而不必要条件
C. 必要而不充分条件
D. 既不充分也不必要条件
6. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数, 且在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增。若实数 a 满足 $f(2^{|a-1|}) > f(-\sqrt{2})$, 则 a 的取值范围是()。
- A. $(-\infty, \frac{1}{2})$
B. $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$
C. $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$
D. $(\frac{3}{2}, +\infty)$
7. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 D, E 分别是边 AB, BC 的中点, 连接 DE 并延长到点 F , 使得 $DE = 2EF$, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的值为()。
- A. $-\frac{5}{8}$
B. $\frac{1}{8}$
C. $\frac{1}{4}$
D. $\frac{11}{8}$
8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin^2\left(\frac{\omega x}{2}\right) + \frac{1}{2}\sin \omega x - \frac{1}{2}$ ($\omega > 0$), $x \in \mathbb{R}$ 。若 $f(x)$ 在区间 $(\pi, 2\pi)$ 内没有零点, 则 ω 的取值范围是()。
- A. $(0, \frac{1}{8}]$
B. $(0, \frac{1}{4}] \cup [\frac{5}{8}, 1)$
C. $(0, \frac{5}{8}]$
D. $(0, \frac{1}{8}] \cup [\frac{1}{4}, \frac{5}{8}]$

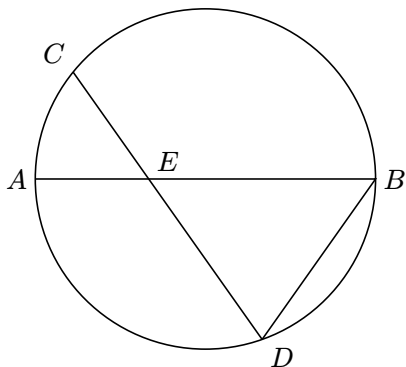
二、填空题：共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) i 是虚数单位, 复数 z 满足 $(1+i)z = 2$, 则 z 的实部为_____。
10. (5 分) 已知函数 $f(x) = (2x+1)e^x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 则 $f'(0)$ 的值为_____。
11. (5 分) 阅读如下的程序框图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为_____。



12. (5 分) 已知圆 C 的圆心在 x 轴的正半轴上, 点 $M(0, \sqrt{5})$ 在圆 C 上, 且圆心到直线 $2x - y = 0$ 的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$, 则圆 C 的方程为_____。

13. (5 分) 如图, AB 是圆的直径, 弦 CD 与 AB 相交于点 E , $BE = 2AE = 2$, $BD = ED$, 则线段 CE 的长为_____。



14. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + (4a - 3)x + 3a & x < 0 \\ \log_a(x + 1) + 1 & x \geq 0 \end{cases}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减, 且关于 x 的方程 $|f(x)| = 2 - \frac{x}{3}$ 恰有两个不相等的实数解, 则 a 的取值范围是_____。

三、解答题: 共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c 。已知 $a \sin 2B = \sqrt{3}b \sin A$ 。

(1) 求 B ;

(2) 若 $\cos A = \frac{1}{3}$, 求 $\sin C$ 的值。

16. (13 分) 某化肥厂生产甲、乙两种混合肥料, 需要 A, B, C 三种主要原料。生产 1 车皮甲种肥料和生产 1 车皮乙种肥料所需三种原料的吨数如下表所示:

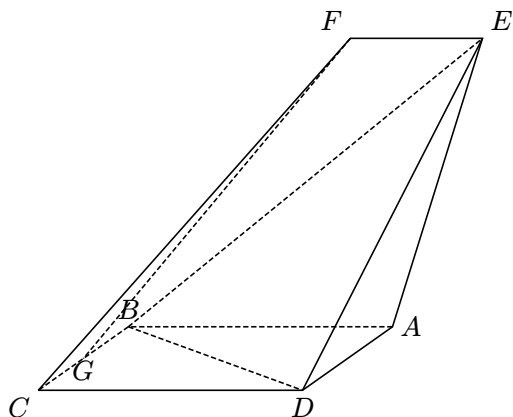
肥料/原料	A	B	C
甲	4	8	3
乙	5	5	10

现有 A 种原料 200 吨, B 种原料 360 吨, C 种原料 300 吨, 在此基础上生产甲、乙两种肥料。已知生产 1 车皮甲种肥料, 产生的利润为 2 万元; 生产 1 车皮乙种肥料, 产生的利润为 3 万元。分别用 x, y 表示生产甲、乙两种肥料的车皮数。

(1) 用 x, y 列出满足生产条件的数学关系式, 并画出相应的平面区域;

(2) 问分别生产甲、乙两种肥料各多少车皮, 能够产生最大的利润? 并求出此最大利润。

17. (13 分) 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 平面 $AED \perp$ 平面 $ABCD$, $EF \parallel AB$, $AB = 2$, $BC = EF = 1$, $AE = \sqrt{6}$, $DE = 3$, $\angle BAD = 60^\circ$, G 为 BC 的中点。



- (1) 求证: $FG \parallel$ 平面 BED ;
 - (2) 求证: 平面 $BED \perp$ 平面 AED ;
 - (3) 求直线 EF 与平面 BED 所成角的正弦值。
18. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), 且 $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} = \frac{2}{a_3}$, $S_6 = 63$ 。
- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
 - (2) 若对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, b_n 是 $\log_2 a_n$ 和 $\log_2 a_{n+1}$ 的等差中项, 求数列 $\{(-1)^n b_n^2\}$ 的前 $2n$ 项和。
19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($a > \sqrt{3}$) 的右焦点为 F , 右顶点为 A 。已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$, 其中 O 为原点, e 为椭圆的离心率。
- (1) 求椭圆的方程;
 - (2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B (B 不在 x 轴上), 垂直于 l 的直线与 l 交于点 M , 与 y 轴交于点 H 。若 $BF \perp HF$, 且 $\angle MOA = \angle MAO$, 求直线 l 的斜率。
20. (14 分) 设函数 $f(x) = x^3 - ax - b$, $x \in \mathbb{R}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。
- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间;
 - (2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0 , 且 $f(x_1) = f(x_0)$, 其中 $x_1 \neq x_0$, 求证: $x_1 + 2x_0 = 0$;
 - (3) 设 $a > 0$, 函数 $g(x) = |f(x)|$, 求证: $g(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最大值不小于 $\frac{1}{4}$ 。